



ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Apunte de Teoría

UNIDAD III Estructuras
Archivos Indexados

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Contenido

OBJETIVOS	3
Qué son los archivos indexados	4
Como está constituido físicamente un archivo	4
Verbos para archivos indexados	5
Grabar versus regrabar	5
Comparación entre secuenciales e indexados	6
Actualización Indexada.....	7

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

OBJETIVOS

- a. Definir el modelo de archivo secuencial.
- b. Especificar algoritmos de tratamiento de secuencia.
- c. Criticar soluciones para problemas de tratamiento de secuencias.
- d. Emplear sistemáticamente los esquemas de tratamiento de secuencias

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

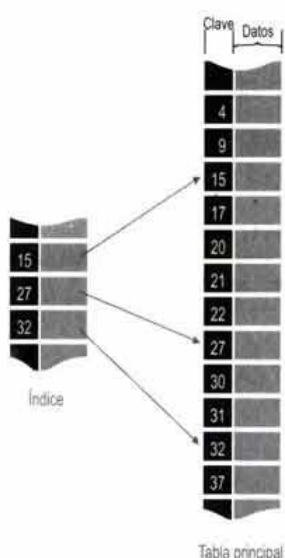
Qué son los archivos indexados

Los **archivos indexados**, son aquéllos que incluyen **índices** en el almacenamiento de los registros; de esta forma nos será más fácil buscar un registro determinado sin necesidad de recorrer todo el archivo.

Un campo (o un grupo de campos) del registro denominado CLAVE es utilizado como campo de índice. Por ejemplo, en una aplicación bancaria, podría existir un archivo de registros que describiesen a las sucursales. Por lo que sería adecuado indexar el archivo en base al nombre de la sucursal, para proporcionar información de una sucursal en particular a través de consulta interactiva

Como está constituido físicamente un archivo

En la **vista física** de un archivo indexado, observaremos dos áreas: el área de índices y el área de datos.



El **área de índices** consiste en un listado de todos los valores del campo clave de los registros en el archivo, junto con la posición del registro correspondiente en el almacenamiento masivo (**área de datos**).

El área de Índices está **SIEMPRE ORDENADA** de menor valor de clave a mayor valor. Mientras que en el área de Datos los registros de información no necesariamente guardan algún tipo de orden, los registros se almacenan de acuerdo a las disponibilidades libres que tenía la memoria en el momento que se generó la orden de grabación.

Los índices apoyan las aplicaciones que acceden selectivamente registros individuales, en lugar de buscar a través de toda la colección de registros en secuencia.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

Verbos para archivos indexados

SECUENCIAS DE DATOS ELEMENTALES	ARCHIVO SECUENCIAL	ARCHIVO INDEXADO
Arrancar(Sec)	Abrir E/(Arch)	Abrir E/(Arch) Abrir E/S(Arch)
Avanzar(Sec, v)	Leer(Arch, Reg)	CLAVE:= Información LEER (ARCH,REG)
Crear(Sec)	Abrir S/(Arch)	Abrir S(Arch)
Esc(Sec, V)	ESC(Arch, Reg) GRABAR(Arch, Reg)	Archivo existente RE-ESCRIBIR(Arch, Reg) REGRABAR(Arch, Reg)

Grabar versus regrabar

Cuando un archivo, sin importar a que organización se refiera, es abierto como **archivo de salida**, es seguro que durante el proceso existirá la orden de **grabar** en el mismo. Para proceder a grabar, previamente se deben asignar a cada uno de los campos del registro de salida, los contenidos correspondientes. Estos contenidos se pueden obtener de distintos lugares dentro del proceso (archivos de entrada, cálculos, etc.) y generalmente no se asignan todos juntos a último momento sino, que se van trasladando a medida que se van obteniendo.

La orden de **grabar el registro** se debe efectuar cuando la lógica del procedimiento de obtención de los datos ya haya finalizado, es decir, **el registro ya contiene todos los datos necesarios**.

El proceso de grabación, implica que se buscará generar un NUEVO registro en el archivo correspondiente. **Si el archivo de salida es de organización secuencial, esto significará agregar a continuación del último registro emitido, dado que este tipo de organización obliga a la continuidad física.**

¿Qué puede ocurrir? de no existir espacio físico continuo disponible, se producirá un **error**, y se emitirá un aviso de ello, y en muchos casos una interrupción definitiva del programa.



De no haber inconvenientes, se procede a grabar el registro y continúa con la lógica del programa. Solo para los archivos con Organización Directa, es posible utilizar además del verbo grabar el verbo **Regrabar**. Para poder hacer uso del mismo, se debe haber abierto el archivo como de entrada/salida. En este último caso, la apertura del archivo E/S, hace que tanto se puedan crear registro nuevos mediante el verbo grabar, como, habiendo

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

previamente leído un registro, producir modificaciones sobre algunos de los contenidos en los campos del mismo y entonces la orden de salida será Regrabar.

Como el registro ya está leído, el espacio de memoria está asignado, por lo que esta orden no genera error por falta de espacio, dado que se reescribe sobre el mismo.

Entonces **¿Que puede ocurrir?**, el error de producirse se deberá a un *problema de lógica* (error nuestro), estamos intentando regrabar sin haber previamente leído, o (muy raro) que se haya perdido el enlace con el área de lectura.



Comparación entre secuenciales e indexados

SECUENCIALES	INDEXADOS
Ocupa en memoria solo el tamaño que necesita para guardar los registros de información	Ocupa el espacio de memoria para guardar los registros de información (área de Datos) y además un espacio más para poder almacenar los índices (área de índices).
no necesariamente está ordenado	siempre está ordenado según el índice
Si quisiéramos efectuar un listado total de un archivo, a igualdad de volumen de información (cantidad de registros), el tiempo de recorrido de un archivo secuencial, sería más rápido que el de un archivo indexado	cuando queremos hacer la búsqueda de un registro en particular, la velocidad de acceso de un indexado es superlativa con respecto a la de un archivo secuencial.

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

UNIDAD III: Estructuras

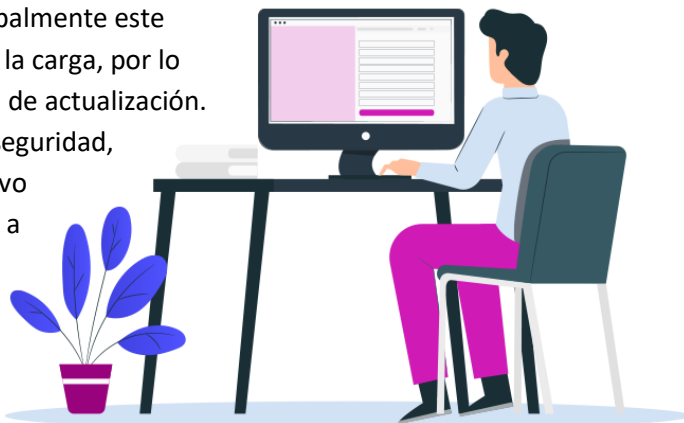
Actualización Indexada

área de índices			
	clave último elemento	primer índice	
	75	1	
	108	4	
	315	7	

nº registro	clave	nombre	apellidos
1	20	Pierre	Liontop
2	34	Adela	Poyet
3	75	Martin	Romero
4	90	Abril	Sierra
5	102	Luis	Serrano
6	108	Maite	Cascón
7	123	Juan	Torres
8	260	Mikel	Artebe
9	315	Rosa	Bueno

En una actualización indexada el **archivo Maestro** se encuentra justamente indexado por la clave principal (ordenado automáticamente por clave). Las novedades si bien podrían venir en un archivo tal como ocurre en la actualización secuencial, no es la forma más común; normalmente lo que existe es una terminal con lo que denominamos, un **usuario inteligente**.

¿Qué significa inteligente?, que este usuario tiene ciertos privilegios que le permiten actuar según los permisos que le otorga el privilegio. Principalmente este usuario puede cargar los datos y corregirlos durante la carga, por lo que esto implica una **interactividad** con el programa de actualización. A mayor nivel de permisos, mayor será el riesgo de seguridad, dado que el usuario estará trabajando sobre el archivo Maestro y todo lo que realice afectará directamente a dicho archivo, esto implica una actualización **In Situ**. Cada dato ingresado por el usuario está precedido por el valor de clave, lo que permite acceder directamente al registro correspondiente en el archivo Maestro (acceso puntual o al azar).



¿Qué puede hacer el usuario?, según los privilegios, podrá incorporar un nuevo registro al archivo (proceso de **ALTA**), podrá modificar la información de un registro existente en el archivo (proceso de **MODIFICACION**) o podrá eliminar / marcar un registro (proceso de **BAJA**).

Características de la actualización indexada

- Rápida
- In Situ
- Interactiva
- Insegura